

Investment Manager

Sprint 14 - Benchmarks e Comparacao de Performance

Backlog oficial final | Escopo definitivo: CDI + IBOV

1. Objetivo

Permitir a comparacao da rentabilidade ponderada da carteira (TWR) com dois benchmarks: **CDI** e **IBOV**. As tres series compartilham a mesma base temporal e iniciam em 0% na data efetiva de comparacao.

2. Escopo final

Item	Definicao final
CDI	Banco Central do Brasil - SGS serie 12 (taxa CDI diaria).
IBOV	BRAPI - simbolo ^BVSP, historico pelo endpoint de indice.
Persistencia	PostgreSQL, tabela benchmark_quotes com unicidade por benchmark + data.
Comparacao	Carteira TWR x CDI acumulado x IBOV acumulado.
Periodos	1M, 3M, 6M, 1A, 2A, 5A, 10A, Tudo e Personalizado.
Fora do escopo	IPCA, IFIX, SMLL, IDIV, IVVB11 e filtro por tipo de ativo.

3. Regras funcionais

A comparacao inicia na data efetiva da carteira: se o periodo solicitado anteceder a primeira transacao, o inicio e ajustado para a primeira transacao. CDI e IBOV sao normalizados para 0% nessa data. Em fins de semana e feriados, o ultimo retorno valido e carregado para frente, sem criar retorno artificial. O CDI bruto do BCB e convertido de percentual diario para razao decimal antes da composicao. O IBOV e calculado pela variacao acumulada em relacao a cotacao-base.

4. Entregas de backend

Status	Entrega
OK	Migration V10 - benchmark_quotes e indice benchmark/data.
OK	BenchmarkType (CDI, IBOV), BenchmarkQuote e repository.
OK	BcbClient + DTO SGS; HTTP 404 tratado como serie vazia.
OK	CdiBenchmarkService com persistencia local e extensao do historico.
OK	BRAPI: historico de indice via /api/quote/{symbol}.
OK	IbovBenchmarkService com range baseado na idade da data inicial e Clock testavel.
OK	Calculadores CDI e IBOV com unidade compativel com TWR.
OK	BenchmarkComparisonService com lookback de 7 dias e carry-forward.
OK	GET /api/v1/portfolios/{portfolioId}/benchmark-comparison.
OK	Correcao do BcbClient aplicada durante a QA do dashboard.

5. Entregas de frontend

Status	Entrega
OK	Tipo e service para benchmark-comparison.
OK	Grafico unico com Carteira, CDI e IBOV.
OK	Filtros sincronizados: 1M, 3M, 6M, 1A, 2A, 5A, 10A, Tudo e Personalizado.
OK	Cards TWR e tabela mensal preservados como metricas exclusivas da carteira.
OK	Layout final: titulo; descricao a esquerda e filtros a direita; Personalizado antes dos cards.
OK	Grafico de rentabilidade ampliado e responsivo.
OK	Eixo Y dinamico: 0% sem retornos negativos; faixa negativa aberta quando necessario.

6. Validacao e QA

Backend: 188 testes, 0 falhas, 0 erros e 0 ignorados.

Frontend: build final de producao aprovado com Vite; warning de chunk acima de 500 kB registrado como otimizacao futura.

QA funcional: Carteira x CDI x IBOV validada nos periodos disponiveis e no Personalizado. Validado carry-forward em fins de semana, autenticacao, tres series, layout responsivo e escala dinamica.

7. Evidencia funcional de referencia

Na carteira usada na QA (portfolio 6), a comparacao iniciou em 14/09/2026 com base 0 para as tres series. Em 22/09/2026: **Carteira 39,15%**, **CDI 0,26%** e **IBOV 1,04%**. Nos dias 19 e 20/09 os benchmarks mantiveram o ultimo valor valido.

8. Melhorias futuras

A persistencia atual verifica principalmente os limites inicial/final armazenados; deteccao de lacunas internas e chamadas repetidas para datas finais sem pregrao podem ser aprimoradas. Code splitting do bundle frontend tambem fica registrado como otimizacao futura.

9. Criterio de conclusao

Sprint 14 concluida funcionalmente e tecnicamente. O escopo final CDI + IBOV foi implementado, testado e validado. README e PROJECT_HISTORY permanecem sem atualizacao nesta etapa, conforme a diretriz de atualizar a documentacao geral apenas na finalizacao do projeto.